

Calcolo del perimetro di figure geometriche con Python

In questo esercizio l'obiettivo è scrivere un programma in Python che permette di calcolare il perimetro di tre figure geometriche: quadrato, cerchio e rettangolo. L'utente può scegliere quale figura vuole calcolare, e il programma esegue la formula corretta in base alla scelta.

1. Importazione della libreria

Per iniziare ho importato la libreria con il comando: "import math". L'ho fatto perché questa libreria contiene funzioni matematiche utili, tra cui il valore di π (pi greco), che mi serve per calcolare la circonferenza del cerchio. Senza questa libreria, non potrei usare math.pi

```
home > kali > progetti > Consegna W6D4 > ...  
1  
2 import math  
3
```

2. Creazione del menù visivo

Ho creato un piccolo menù che mostra all'utente le opzioni disponibili. L'ho fatto usando il comando "print", e risulta:

```
4 print("Scegli la figura geometrica di cui calcolare il perimetro:")  
5 print("1. Quadrato")  
6 print("2. Cerchio")  
7 print("3. Rettangolo")
```

In questo modo l'utente può vedere chiaramente le tre scelte e digitare il numero corrispondente.

3. Scelta dell'utente

Ho usato la funzione "input" per chiedere all'utente di inserire un numero da 1 a 3. Ho salvato questa scelta nella variabile "scelta" :

```
9 scelta = input("Inserisci il numero della figura scelta (1, 2 o 3): ")  
10
```

In base al numero inserito, il programma esegue un blocco diverso di codice.

4. Calcolo dei perimetri

4.1 Quadrato

Se l'utente sceglie "1", il programma entra nel blocco "if" e chiede di inserire la lunghezza del lato del quadrato. Uso "float" per permettere anche numeri decimali. La formula è semplice: lato $\times$ 4.

4.2 Cerchio

Se l'utente sceglie "2", il programma entra nel blocco "elif" e chiede il valore del raggio. Uso la formula della circonferenza. Qui uso "math.pi" per ottenere il valore di π .

4.3 Rettangolo

Se l'utente sceglie "3", il programma chiede due valori: base e altezza. Poi calcola il perimetro con la formula. La formula è: $2 \times \text{base} + 2 \times \text{altezza}$.

```
11 if scelta == '1':
12     lato = float(input("Inserisci la lunghezza del lato del quadrato: "))
13     perimetro = 4 * lato
14     print(f"Il perimetro del quadrato è: {perimetro}")
15 elif scelta == '2':
16     raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))
17     perimetro = 2 * math.pi * raggio
18     print(f"Il perimetro del cerchio è: {perimetro}")
19 elif scelta == '3':
20     base = float(input("Inserisci la lunghezza della base del rettangolo: "))
21     altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))
22     perimetro = 2 * (base + altezza)
23     print(f"Il perimetro del rettangolo è: {perimetro}")
```

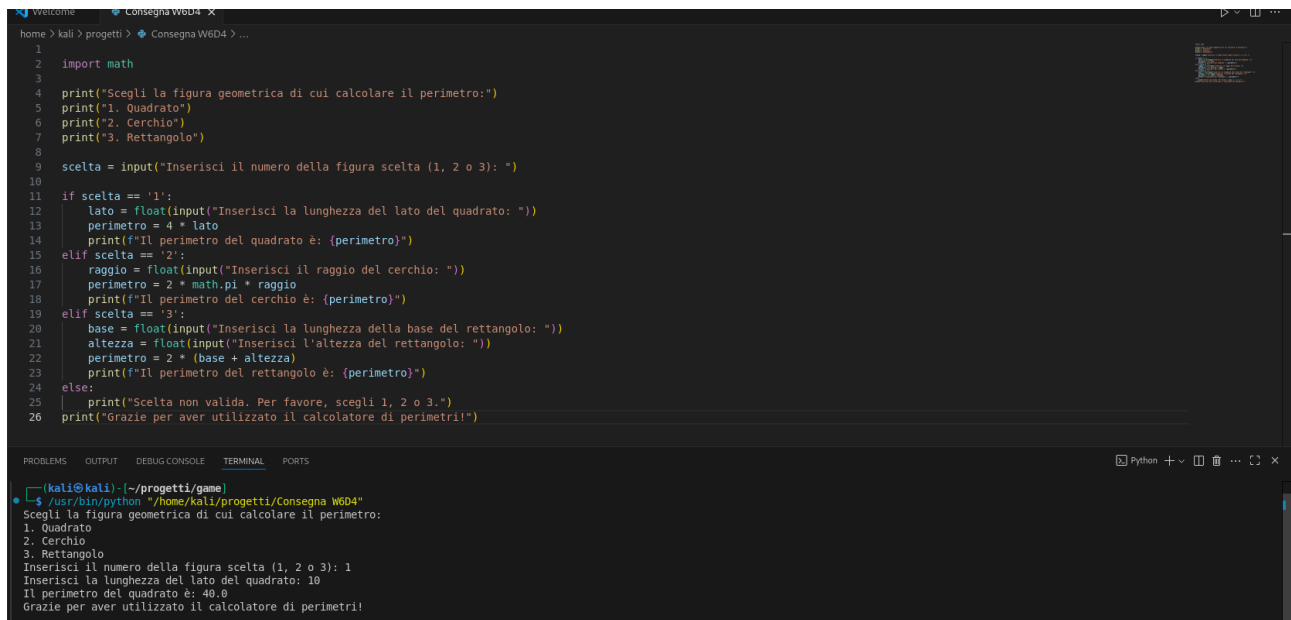
4.5 Controllo scelta non valida

Infine, ho aggiunto un controllo per gestire i casi in cui l'utente inserisce un numero diverso da 1, 2 o 3. Questo serve per evitare errori e guidare meglio l'utente.

```
24 else:
25     print("Scelta non valida. Per favore, scegli 1, 2 o 3.")
26     print("Grazie per aver utilizzato il calcolatore di perimetri!")
```

5. Simulazione finale

Nell'ultima parte del file ho inserito uno screenshot che mostra una simulazione del programma. In quel caso ho scelto il quadrato e ho inserito il valore 10 come lato. Il programma ha calcolato correttamente il perimetro come 40.



```
1
2 import math
3
4 print("Scegli la figura geometrica di cui calcolare il perimetro:")
5 print("1. Quadrato")
6 print("2. Cerchio")
7 print("3. Rettangolo")
8
9 scelta = input("Inserisci il numero della figura scelta (1, 2 o 3): ")
10
11 if scelta == '1':
12     lato = float(input("Inserisci la lunghezza del lato del quadrato: "))
13     perimetro = 4 * lato
14     print(f"Il perimetro del quadrato è: {perimetro}")
15 elif scelta == '2':
16     raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))
17     perimetro = 2 * math.pi * raggio
18     print(f"Il perimetro del cerchio è: {perimetro}")
19 elif scelta == '3':
20     base = float(input("Inserisci la lunghezza della base del rettangolo: "))
21     altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))
22     perimetro = 2 * (base + altezza)
23     print(f"Il perimetro del rettangolo è: {perimetro}")
24 else:
25     print("Scelta non valida. Per favore, scegli 1, 2 o 3.")
26     print("Grazie per aver utilizzato il calcolatore di perimetri!")
```

```
(kali@kali) ~/progetti/game
$ /usr/bin/python /home/kali/progetti/Consegna W6D4
Scegli la figura geometrica di cui calcolare il perimetro:
1. Quadrato
2. Cerchio
3. Rettangolo
Inserisci il numero della figura scelta (1, 2 o 3): 1
Inserisci la lunghezza del lato del quadrato: 10
Il perimetro del quadrato è: 40.0
Grazie per aver utilizzato il calcolatore di perimetri!
```